01

에너지스틱

손을 놓으면 어떻게 될까?

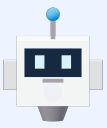


1 양 끝의 두 사람이 스틱의 금속 부분을 하나씩 잡자!

2 옆 사람과 손을 이어 동그란 고리를 만들자!

3 한 사람이 손을 놓았다가 다시 잡아 보자. 빛과 소리는 어떻게 달라질까?

빛과 소리의 에너지는 스틱 안 전지에서 나와. 우리 몸이 연결된 길의 일부가 되면 스틱이 이를 알아차려!



손이나 스틱을 당기지 말자. 콘센트 전기로 따라 하면 안 돼!

02

정전기로 캔 굴리기

얼마나 가까워지면 캔이 움직일까?



1 털가죽으로 빨대를 문지르고, 캔에 닿지 않게 천천히 가까이 가져가자!

2 캔이 처음 움직일 때, 빨대 표면과 캔 사이의 거리를 측정하자!

3 굵기가 다른 빨대도 같은 조건으로 여러 번 비교해 보자!

대전된 빨대가 캔 속 전자의 분포를 바꿔. 캔의 전체 전하의 합은 그대로지만, 빨대 쪽으로 끌려올 수 있어!

재질·길이·문지르는 범위와 횟수·기다리는 시간을 맞추자. 손이나 입김으로 캔을 밀지 말자!

03

마법구슬? 아니! 플라즈마!

전선을 연결하지 않은 형광등이 빛난다고?

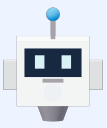


1 형광등의 유리 부분을 잡으세요.

2 형광등의 긴 옆면을 구에 살며시 가까이 대어보자. 어떤 일이 일어날까?

3 잡는 위치를 바꾸며 빛나는 구간을 살펴보자!

빠르게 변하는 전기장이 형광등에 에너지를 전달해. 전자가 유리벽을 뚫고 지나가는 건 아니야!

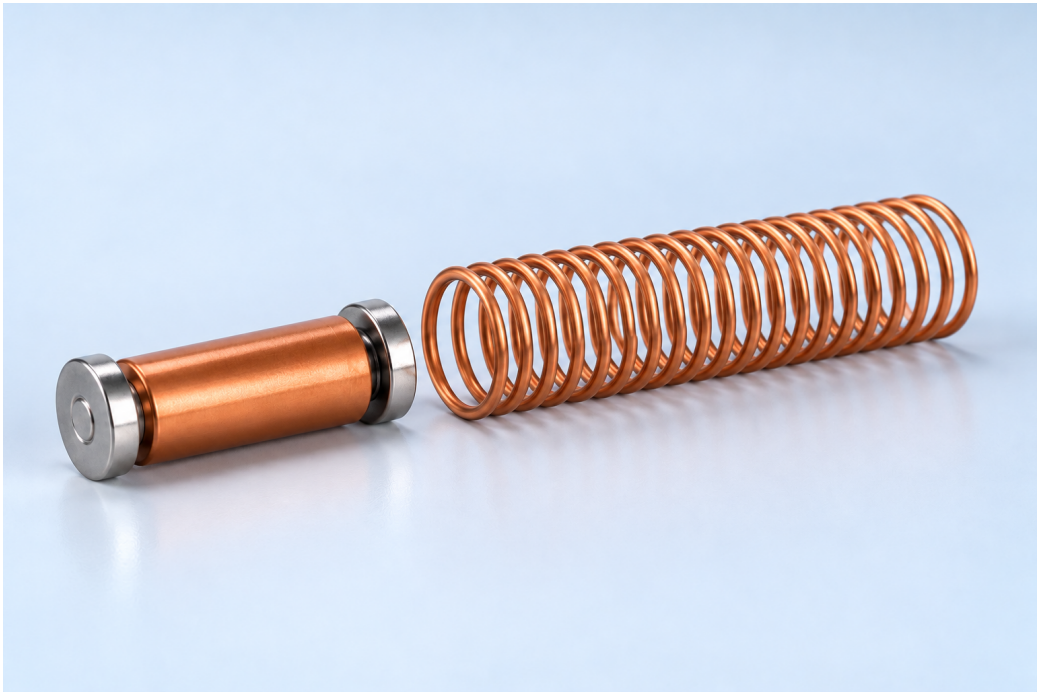


금속 단자를 만지지 말자. 유리에 충격을 주거나 오래 대고 있지 말자!

04

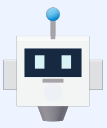
코일 열차

바퀴도 없는데 어떻게 달릴까?



1. **건전지와 양 끝의 자석을 살펴보자!**
2. **연구원의 신호에 맞춰 코일 입구에 열차를 넣고 손을 놓자!**
3. **열차가 움직이는 모습을 관찰하자! 출구에 도착하면 연구원에게 알려 주자.**

건전지가 에너지를 공급해. 전류가 흐르는 코일과 자석이 힘을 주고받으면 열차가 움직여!



멈춰도 전류가 흐를 수 있어! 멈추면 바로 알리고, 코일 안에 넣은 채 두지 말자. 자석을 입에 넣거나 분해하지 말자!

05

전자기 브레이크, 자이로드롭이 멈추는 원리?!

끊어진 관에서도 어떻게 속도가 느려질까?

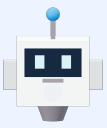


1 **옆면이 막힌 구리관에 자석을 떨어뜨려 보자!**

2 **원리 화면을 본 뒤, 세로로 틈이 난 관에서는 어떨지 예상해 보자!**

3 **틈이 난 관과 아래 구리판 사이를 지나갈 때, 움직임을 나눠 관찰하자!**

틈이 있어도 금속 안의 유도 전류가 모두 없어지지는 않아. 아래 구리판에도 전류가 생길 수 있어. 어느 구간에서 느려지는지 살펴보자!



자석이 나오는 곳에 손이나 얼굴을 대지 말자. 자석은 연구원과 함께 다루자!